ZADANIE 3

Analiza stanu równowagi reakcji chemicznej

Badano równowagę następującej reakcji:

$$SO_{2(g)} + 2C_{(s)} \rightleftarrows 2CO_{(g)} + S_{(s)}$$

W tablicy zestawiono wybrane dane dotyczące reagentów:

Wzór sumaryczny	$\Delta H°_{tw}$ (298 K) [kJ mol^{-1}]	$S°$ (298 K) [J mol^{-1}K^{-1}]	$C_p°$ (298-365 K) [J mol^{-1}K^{-1}]
SO_2	-296,8	248,2	34,6
C	0	2,368	10,1
S	0	31,92	22,7
CO	-110,5	197,7	27,5

Do naczynia o stałej objętości V = 1 dm^3 zawierającego 4,4 g węgla wprowadzono równomolową mieszaninę SO_2 i CO utrzymując układ w stałej temperaturze T_1 = 298 K. Zmierzone ciśnienie gazu w reaktorze wynosiło p_1 = 1013250 Pa, przy czym nie zachodziła jeszcze żadna reakcja chemiczna. Następnie układ ogrzano do temperatury T_2 = 365 K i doprowadzono do stanu równowagi względem reakcji podanej powyżej.

Polecenia:

a. (*1 pkt*.) Podaj początkową liczbę moli każdego z reagentów (substratów i produktów) w temperaturze T_1.

b. (*2 pkt*.) Napisz wyrażenie na ciśnieniową stałą równowagi reakcji K, wyrażając ciśnienie cząstkowe każdego reagenta przez jego ułamek molowy.

c. (*5 pkt*.) Oblicz wartość stałej K w temperaturze T_2.

d. (*4 pkt*.) Oblicz masę węgla w reaktorze w stanie równowagi w temperaturze T_2 oraz odpowiadające jej ciśnienie równowagowe p_2.

e. (*2 pkt*.) Oblicz ciśnienie p_3 (możliwe do osiągnięcia poprzez regulację objętości reaktora) konieczne do przereagowania 10 % węgla (molowo) w temperaturze T_2.

W poniższych podpunktach należy wybrać jedną z odpowiedzi podanych w nawiasach:

f. (*1 pkt*.) Jak zmieni się liczba moli CO, jeżeli przy $V = const$ do układu znajdującego się w stanie równowagi pod ciśnieniem p_3 i w temperaturze T_2 wprowadzi się tyle azotu, że ciśnienie sumaryczne wzrośnie dwukrotnie? (*wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się*)

g. (*1 pkt*.) Jak zmieni się liczba moli CO, jeżeli do układu znajdującego się w stanie równowagi pod ciśnieniem p_3 i w temperaturze T_2 wprowadzony zostanie azot przy jednoczesnym dwukrotnym wzroście objętości naczynia tak, że ciśnienie sumaryczne nie ulegnie zmianie? (*wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się*)

h. (*1 pkt*.) Jak zmieni się liczba moli CO, jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi pod ciśnieniem p_3 i w temperaturze T_2 ogrzeje się jednocześnie zwiększając objętość naczynia tak, że ciśnienie sumaryczne nie ulegnie zmianie? (*wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się*)

i. (*1 pkt*.) Jak zmieni się liczba moli CO, jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi pod ciśnieniem p_3 i w temperaturze T_2 spręży się zmniejszając objętość dwukrotnie? (*wzrośnie, zmaleje*, *nie zmieni się*)

j. (*2 pkt*.) Podaj wyjaśnienie odpowiedzi z punktu „*g*" korzystając z reguły przekory.

Uwagi: *Gazy należy potraktować jako doskonałe. $R = 8{,}314\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$. Azot zachowuje się jak gaz obojętny, tzn. nie bierze udziału w badanej reakcji.*

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,01 g/mol, S – 32,06 g/mol, O – 16,00 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a.

$$n_C = \frac{4{,}40}{12{,}01} = 0{,}367 \text{ mola}$$

$$n_S = 0 \text{ moli}$$

$$n_{CO} = n_{SO_2} = \frac{0{,}5 \cdot p_1 \cdot V}{R \cdot T_1} = \frac{0{,}5 \cdot 1013250 \cdot 0{,}001}{8{,}314 \cdot 298} = 0{,}204 \text{ mola}$$

b.

$$K = \left(\frac{x_{SO_2} \cdot p}{p^0}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{x_{CO} \cdot p}{p^0}\right)^2 = \frac{x_{CO}{}^2 \cdot p}{x_{SO_2} \cdot p^0}$$

c.

$\Delta H^\circ(298\text{ K}) = 2\cdot(-110{,}5) + 296{,}8 = 75{,}80$ kJ/mol;

$\Delta S^\circ(298\text{ K}) = 31{,}92 + 2\cdot 197{,}7 - 2\cdot 2{,}368 - 248{,}2 = 174{,}4\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;

$$\Delta H_1 = C_{pC}^0(T_1 - T_2) = 10{,}1(298 - 365) = -677 \text{ J/mol}$$

$$\Delta H_2 = C_{pSO_2}^0(T_1 - T_2) = 34{,}6 \cdot (298 - 365) = -2318 \text{ J/mol}$$

$$\Delta H_3 = C_{pS}^0(T_2 - T_1) = 22{,}7(365 - 298) = 1521 \text{ J/mol}$$

$$\Delta H_4 = C_{pCO}^0(T_2 - T_1) = 27{,}5(365 - 298) = 1843 \text{ J/mol}$$

$$\Delta S_1 = C_{pC}^0 ln\frac{T_1}{T_2} = 10{,}1 ln\frac{298}{365} = -2{,}05 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_2 = C_{pSO_2}^0 ln\frac{T_1}{T_2} = 34{,}6 ln\frac{298}{365} = -7{,}02 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_3 = C_{pS}^0 ln\frac{T_2}{T_1} = 22{,}7 ln\frac{365}{298} = 4{,}60 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_4 = C_{pCO}^0 ln\frac{T_2}{T_1} = 27{,}5 ln\frac{365}{298} = 5{,}58 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$$

$\Delta H^\circ(365\text{ K}) = 2\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H^\circ(298\text{ K}) + \Delta H_3 + 2\Delta H_4 = 77335\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\Delta S^\circ(365\text{ K}) = 2\Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S^\circ(298\text{ K}) + \Delta S_3 + 2\Delta S_4 = 179\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

$\Delta G^\circ(365\text{ K}) = \Delta H^\circ(365\text{ K}) - 365\Delta S^\circ(365\text{ K}) = 12000\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$K_2 = exp\left(\frac{-\Delta G^\circ(365\text{ K})}{R \cdot T_2}\right) \qquad K_2 = exp\left(\frac{-12000}{8{,}314 \cdot 365}\right) = 1{,}92 \cdot 10^{-2}$$

d. Wprowadzamy niewiadomą „*y*” wiążącą początkowe i równowagowe ilości reagentów:

wzór	n^{o}_{i}	n^{r}_{i}	x^{r}_{i}
C	0,367	0,367-2*y*	
SO_2	0,204	0,204-*y*	(0,204-*y*)/(0,408+*y*)
CO	0,204	0,204+2*y*	(0,204+2*y*)/(0,408+*y*)
S	0	*y*	

Otrzymujemy układ równań:

$$(0{,}408 + y)RT = pV$$

$$K_2 = \left(\frac{\left(\frac{0{,}204-y}{0{,}408+y}\right)\cdot p}{p^0}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{\left(\frac{0{,}204+2y}{0{,}408+y}\right)\cdot p}{p^0}\right)^{2}$$

Prowadzi on do równania kwadratowego:

$$y^2 + 0{,}204y + 0{,}010 = 0$$

Rozwiązania: y_1 = -0,122; y_2 = -0,082. Po wstawieniu do tabeli w kolumnę „n^{r}_{i}” tych wartości, otrzymujemy za każdym razem ujemną liczbę moli siarki, stąd wnioskujemy, że skład równowagowy nie zmieni się i ilość węgla pozostanie taka sama jak na początku.

Stąd p = 1238121 Pa = 12,38 bar otrzymujemy przez podstawienie początkowej ilości moli gazu.

e. Można zapisać $n_C^0 - 2y = 0{,}9n_C^0$

Czyli $y = 1{,}83\cdot10^{-2}$

Po podstawieniu tej wartości do wyrażenia na *K*, obliczamy ciśnienie:

$$K_2 = \left(\frac{\left(\frac{0{,}204-0{,}0183}{0{,}408+0{,}0183}\right)\cdot p}{p^0}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{\left(\frac{0{,}204+2\cdot0{,}0183}{0{,}408+0{,}0183}\right)\cdot p}{p^0}\right)^{2}$$

$$p = 2626 \text{ Pa}$$

f. Nie zmieni się.

g. Zwiększy się.

h. Zwiększy się.

i. Zmniejszy się.

j. Spowoduje to spadek ciśnienia cząstkowego reagentów gazowych. Zgodnie z regułą przekory układ zareaguje tak, aby zniwelować częściowo spadek ciśnienia. Może się to odbyć poprzez zwiększenie ilości cząsteczek reagentów gazowych, czyli poprzez przesunięcie równowagi w prawo, co jest równoważne wzrostowi ilości moli CO.

Punktacja:

a. Za podanie liczby moli siarki. Za obliczenie liczby moli pozostałych składników.	0,25 pkt. 3×0,25 pkt. = 1 pkt.
b. Za uwzględnienie bezwymiarowości stałej (wstawienie p_0). Za wpisanie poprawnej formuły, jako iloczynu ułamków molowych i ciśnienia równowagowego.	1 pkt. 1 pkt.
c. Za obliczenie ΔS i ΔH w temperaturze 298 K. Za obliczenie ΔS i ΔH w temperaturze eksperymentu. Za obliczenie ΔG. Za obliczenie K.	2×0,5 pkt. = 1 pkt. 2×1,5 pkt. = 3 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt.
d. Za właściwe podstawienie do wyrażenia na K. Za rozwiązanie równania kwadratowego. Za podanie właściwej masy węgla. Za obliczenie ciśnienia.	1 pkt. 1,5 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt.
e. Za prawidłowe obliczenie zmiennej reakcji. Za obliczenie ciśnienia.	0,5 pkt. 1,5 pkt.
f. – i. Za każdą prawidłową odpowiedź.	4×1 pkt. = 4 pkt.
j. Za podanie prawidłowego wyjaśnienia.	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**